

제40회 보험계리사 및 손해사정사 제2차 시험문제
(2017년도 시행)

【 계 리 모 형 론 】

※ 모든 문제의 계산은 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 산출함.

1. 손해액 확률변수 X 는 균등분포 $U(0, \theta)$, $\theta > 0$ 을 따른다. 다음 물음에 답하시오. (10점)
 - (1) 사고당 정액공제(ordinary deductible)액 $d(0 < d < \theta)$ 적용 후, 손해액 확률변수 Y_L 과 지급액 확률변수 Y_P 를 각각 정의하고 이들의 기댓값 $E(Y_L)$, $E(Y_P)$ 를 구하시오. (5점)
 - (2) 사고당 프랜차이즈공제(franchise deductible)액 $d(0 < d < \theta)$ 적용 후, 손해액 확률변수 Y_L 과 지급액 확률변수 Y_P 를 각각 정의하고 이들의 기댓값 $E(Y_L)$, $E(Y_P)$ 를 구하시오. (5점)

(뒷면 계속)

2. 손해액 확률변수 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 은 균등분포 $U(0, \theta)$, $\theta > 0$ 에서 뽑은 랜덤 표본이다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) $Y_n = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 의 기댓값을 계산하시오. (5점)

(2) 모수 θ 의 추정량으로서 Y_n 을 사용하고자 할 때, Y_n 의 평균제곱오차 (mean square error)를 구하시오. (5점)

3. A보험회사의 한 해 총 손해액을 나타내는 확률변수 S 는 다음과 같이 정의된다. (10점)

$$S = X_1 + \dots + X_N$$

여기서 $N = n$ 일 때 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 은 서로 독립이고 동질적인 분포를 따른다. X_i , $i = 1, 2, \dots$ 의 누적분포함수는 다음과 같다.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}x + 0.3, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

N 은 평균이 2인 포아송 확률변수이고 $X_1, X_2, \dots$ 과 독립이다. $(0, 1)$ 에서 정의되는 균등분포(uniform distribution)에서 랜덤하게 뽑은 난수가 다음과 같을 때,

0.31, 0.92, 0.72, 0.87, 0.12, 0.01, 0.62, 0.42, 0.48, 0.03

총 손해액의 관측치 두 개 (S_1, S_2) 를 생성하려고 한다.

(1) 첫 두 개의 난수 0.31과 0.92를 이용하여 빈도(frequency) N_1, N_2 를 생성하시오. 단, $e^{-2} = 0.14$ 이다. (5점)

(2) 나머지 난수들을 0.72부터 순서대로 필요한 만큼 사용하여 심도(severity)를 생성하고, 총 손해액 S_1 과 S_2 의 값을 계산하시오. (5점)

(뒷면 계속)

4. A보험회사는 보험가입자 40명에 대해 X 를 설명변수, Y 를 반응변수로 하는 단순선형회귀모형($Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$)을 적합하려고 한다. (15점)

조사된 보험가입자 40명 중 20명의 X 값은 18로 동일하고 10명의 X 값은 21로 동일하며, 나머지 10명의 X 값은 15로 동일하다. 반응변수의 관측값은

$\sum_{i=1}^{40} y_i^2 = 760$, $\sum_{i=1}^{40} y_i = 40$ 을 만족한다. 이 자료로 적합된 단순선형회귀로

산출된 오차제곱합(Sum of squares error, SSE)은 342이다.

- (1) 회귀직선의 기울기 β_1 에 대한 최소제곱 추정량(estimator) $\hat{\beta}_1$ 의 표준 오차(standard error)를 구하시오. (5점)
- (2) 설명변수 X 와 반응변수 Y 의 표본상관계수를 구하시오. (5점)
- (3) 회귀직선의 기울기 β_1 의 최소제곱 추정치(estimate)를 구하시오. (5점)

5. 신뢰도에 대한 다음의 두 문제에 답하시오. (15점)

- (1) A보험회사는 두 그룹의 운전자들에게 자동차보험을 판매하고 있다. 그룹 A와 그룹 B는 우수운전자, 보통운전자, 위험운전자로 구성되어 있고 자세한 구성은 다음 표와 같다.

구분	우수	보통	위험
그룹 A	20%	30%	50%
그룹 B	30%	50%	20%

우수운전자 한 명으로부터 발생하는 연간 손해액은 0, 보통운전자 한 명으로부터 발생하는 연간 손해액은 10, 그리고 위험운전자 한 명으로부터 발생하는 연간손해액은 20이라고 한다. 이 두 그룹 중 하나를 랜덤하게 선택한 다음, 선택된 그룹에서 세 명의 운전자를 랜덤하게 뽑았더니 손해액의 합이 40이었다. 같은 그룹에서 다시 세 명의 운전자를 뽑을 때 손해액의 합에 대한 베이지안 보험료(Bayesian premium)를 구하시오. (7점)

- (2) B보험회사는 두 그룹 C와 D의 운전자들에게 자동차보험을 판매한다. 이 그룹에도 우수운전자, 보통운전자, 위험운전자가 섞여 있지만, 그 분포는 알려져 있지 않다. 이 두 그룹에서 랜덤하게 뽑은 운전자들의 손해액에 대한 과거 2년의 관측 자료가 다음 표와 같다.

구 분		1년차	2년차
그룹 C	손해액의 합	70	60
	운전자수	5	4
그룹 D	손해액의 합	20	20
	운전자수	2	3

이제, 그룹 C에서 3명의 운전자를 랜덤하게 뽑으려고 한다. 이 때 손해액의 합에 대한 뵐만-스트라우뎀 신뢰도 보험료(Bühlmann-Straub credibility premium)의 추정치를 표에 주어진 자료를 이용하여 구하시오. (8점)

(뒷면 계속)

6. A보험회사가 가입자들에게 지급한 보상액이 다음과 같다. (15점)

5, 5, 10, 10, 13, 15, 20, 20, 24, 27, 27, 28, 30, 30, 30

보상한도는 가입자에 따라 다르게 적용되었고, 밑줄 그어진 7개의 보상액은 보상한도에 따라 제한되어 지급된 보상액이다.

- (1) 손해액이 25보다 클 확률에 대한 Kaplan-Meier 추정치를 구하시오. (5점)
- (2) 손해액이 25보다 클 확률에 대한 정규근사에 의한 95% 신뢰구간을 구하시오. (단, z_α 가 표준정규분포의 $100(1-\alpha)$ 백분위수라고 할 때, $z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.05} = 1.65$ 이다. 분산의 추정은 Greenwood 근사식을 이용하시오.) (5점)
- (3) 누적위험률(cumulative hazard rate) $H(25)$ 에 대한 Nelson-Åalen 추정치와 정규근사를 이용한 신뢰수준 95%의 신뢰구간을 구하시오. (5점)

(뒷면 계속)

7. 암보험 가입자 10명에 대한 다음의 물음에 답하십시오. (10점)

- (1) 각 가입자의 암 발생시간은 서로 독립이고 평균이 λ 인 지수분포를 따른다. 이 때, 10명 중 1명이 시간구간 $(0, t]$, $t > 0$ 에서 암에 걸릴 확률을 구하십시오. (5점)
- (2) 각 가입자의 암 발생시간은 서로 독립이고, 이 중 8명의 암 발생시간은 평균이 λ 인 지수분포를 따르고, 나머지 2명의 암 발생시간은 평균이 μ 인 지수분포를 따른다. 이 때, 10명 중 3명이 시간구간 $(0, t]$, $t > 0$ 에서 암에 걸릴 확률을 구하십시오. (5점)

(뒷면 계속)

8. 100명의 보험 가입자들에 대해 지난 1년간의 보험금 청구 횟수를 조사한 결과가 다음 표와 같을 때, 이 자료에 대한 카이제곱 적합도 검정을 하고자 한다. 카이제곱 적합도 검정에서 기대빈도가 5미만이면 구간을 병합하여 검정한다. (15점)

보험금 청구 횟수	가입자 수
0	39
1	36
2	14
3	8
4	3

X 가 자유도 n 인 카이제곱 분포를 따를 때 $P(X > \chi^2_{0.05}(n)) = 0.05$ 를 만족하는 $\chi^2_{0.05}(n)$ 의 값은 다음 표와 같다.

자유도(n)	1	2	3	4	5
$\chi^2_{0.05}(n)$	3.84	5.99	7.81	9.49	11.07

- (1) 보험금 청구 횟수의 분포가 Poisson(λ)를 따르는 지에 대한 카이제곱 적합도 검정에서 적절한 귀무가설과 대립가설을 쓰고, 유의수준 0.05에서 검정을 시행하시오. (단, 보험금 청구 횟수가 4번인 가입자 수는 청구 횟수가 4번 이상인 가입자 수로 간주한다. $e^{-0.5} = 0.61$, $e^{-1} = 0.37$, $e^{-1.5} = 0.22$, $e^{-2} = 0.14$) (8점)
- (2) 보험금 청구 횟수의 분포가 Binomial(4, p)를 따르는 지에 대한 카이제곱 적합도 검정에서 적절한 귀무가설과 대립가설을 쓰고, 유의수준 0.05에서 검정을 시행하시오. (7점)